

Slajd 1

To dzień dobry, Nazywam się Mateusz Staszków, a tematem mojej pracy magisterskiej jest „Analiza porównawcza metod konstrukcji rankingów turystycznych w aspekcie rozbieżności między aspiracjami a rzeczywistymi zachowaniami turystów”, której promotorem jest doktor Bernadetta Maleszka. W dzisiejszej prezentacji chciałbym zademonstrować co udało mi się ustalić w ramach przeglądu literatury oraz aktualne postępy prac. Oprócz tego chciałbym również pokazać jak ewoluowała moja koncepcja badań względem początkowych założeń.

Slajd 2

Na samym wstępie chciałbym krótko zaznaczyć, że nazwa mojego tematu uległa zmianie. Wynika to z faktu, że w toku prac i po uwagach otrzymanych na poprzednim kursie z projektu monograficznego, zaktualizowałem i doprecyzowałem cel główny mojej pracy. Ponieważ praca skupia się teraz konkretnie **na badaniu luki między aspiracjami a rzeczywistymi zachowaniami turystów**, poprzedni dość ogólny temat przestał być adekwatny i nie nakierowywał odpowiednio na to, co faktycznie będę badał.

Slajd 3

Plan prezentacji wygląda następująco: Najpierw rozpocznę od wstępnych założeń i wyjaśnienia JAK je zmodyfikowałem po konsultacji z moją promotorką. Następnie przejdę do meritum, czyli metodyki przeglądu literatury – jakich narzędzi użyłem i jak selekcjonowałem prace. W głównej części omówię natomiast, co literatura mówi na temat moich pytań badawczych, a na koniec wskażę luki, które moja praca ma za zadanie wypełnić oraz przedstawię aktualne postępy prac

Slajd 4

Pomysł na temat tej pracy magisterskiej narodził się w mojej głowie podczas tworzenia aplikacji mobilnej do śledzenia podróży, którą zrealizowałem w ramach pracy inżynierskiej. Zastanawiałem się wtedy, jak można by było skutecznie generować spersonalizowane rankingi krajów, które najbardziej odpowiadałyby potrzebom konkretnego użytkownika. Początkowo chciałem przeprowadzić te badania wewnątrz mojej aplikacji mobilnej i po prostu ją rozbudować. Zderzyłem się jednak z pragmatyką badawczą, ponieważ moja aplikacja nie jest jeszcze oficjalnie wydana na sklepy i nie ma bazy aktywnych użytkowników. Rozsyłanie do ludzi testowej wersji ograniczonej tylko do Androida w postaci pliku APK miałyby się z celem, ponieważ wymaga to zmiany ustawień bezpieczeństwa w telefonie i wyklucza użytkowników posiadających telefony z systemem iOS, co na pewno odstraszyłoby wielu ankietowanych i drastycznie zmniejszyło próbę. Dlatego ostatecznie postanowiłem przenieść całe środowisko badawcze na dedykowaną stronę internetową, do której każdy ma łatwy i bezpieczny dostęp z poziomu przeglądarki. Niestety nie znalazłem gotowych narzędzi do szybkiego tworzenia ankiet, które pozwoliłyby mi w czasie rzeczywistym generować takie rankingi i wyświetlać je dla respondentów w trakcie badań. Postanowiłem więc samodzielnie napisać taką stronę, o czym szerzej powiem w dalszej części prezentacji.

Slajd 5

Robiąc wstępny research nad tym, jak w ogóle tworzyć takie rankingi, zidentyfikowałem pewien istotny problem badawczy określany w literaturze jako **luka między intencją a zachowaniem**. Mówiąc prościej: to, o czym turyści marzą – na przykład o egzotycznych Malediwach – często różni się z ich rzeczywistymi decyzjami, kończącymi się przykładowo na bliższej i tańszej dla Polaków Chorwacji, czy trochę dalej na Egipcie. Ten problem zostanie przeze mnie bardziej szczegółowo omówiony już w samym przeglądzie literatury. Jednak aby zbadać, czy system rekomendacyjny potrafi tę lukę zniwelować, musiałem dobrać odpowiednie algorytmy. Nie wybrałem ich przypadkowo. Zdecydowałem się na trzy metody, które w literaturze naukowej są uznawane za tak zwane 'baselines', czyli złote standardy odniesienia w swoich kategoriach, które idealnie pasowały do tego problemu. Wypisane są one w tej tabeli na slajdzie. Po lewej mamy sferę marzeń, czyli Aspiracje. Tu zastosuję **Metodę Bordy**, czyli algorytm do agregacji głosów, który posłuży mi do zbudowania globalnego rankingu list życzeń. Po prawej stronie mamy Rzeczywistość. Do jej zamodelowania użyję prostej **Metody Zliczania częstości**, która pokaże mi TO, co ludzie rzeczywiście wybierają najczęściej. Na koniec środek tabeli – czyli algorytm **Weighted Sum Model**. Jest to metoda, w której użytkownik sam nadaje wagi swoim preferencjom. W moim badaniu WSM ma pełnić rolę spersonalizowanego pomostu, który spróbuje inteligentnie połączyć marzenia z rzeczywistością.

Slajd 6

Zatem zaktualizowany cel pracy to teraz: „Zbadanie i zwymiarowanie rozbieżności między rankingami odwzorowującymi aspiracje podróżnicze a rankingami odzwierciedlającymi rzeczywiste zachowania użytkowników oraz ocena, czy spersonalizowany system rekomendacyjny jest w stanie tę lukę zniwelować i jeśli tak to w jakim stopniu.”. Przesunąłem akcenty z inżynierii na badanie trafności i użyteczności. Choć w swojej pracy w ramach porównania rankingów RÓWNIEŻ zbadam różnice inżynierskie, to już nie na tym głównie praca będzie się skupiała. Głównym celem jest teraz zbadanie luki między tym, o czym użytkownicy marzą, a gdzie faktycznie jeżdżą, i sprawdzenie, czy mój algorytm WSM będzie w stanie tę lukę zniwelować. Przegląd literatury, który zaraz przedstawię, był robiony właśnie pod kątem tego nowego celu.

Slajd 7

Wróćmy więc na chwilę do moich pierwotnych założeń co do pracy. Wcześniej mój plan opierał się na przeprowadzeniu analizy porównawczej_rankingów_JEDYNIE na wcześniej przygotowanych syntetycznych_danych_testowych. Skupiałem się też głównie na aspekcie technicznym – implementacji w React Native i Firebase, a następnie porównaniu wydajności, kosztów oraz innych charakterystyk_algorytmów. Istnieje jednak poważne ryzyko związane z takim podejściem - Analiza oparta WYŁĄCZNIE na danych syntetycznych może być stronicza i całkowicie oderwana od rzeczywistości. Brakowało w tym "czynnika ludzkiego" – dowodu na to, że te rankingi w ogóle są użytkownikom potrzebne, że rozwiązują ich realne problemy decyzyjne i przede wszystkim – czy są przez nich odbierane jako trafne.

Slajd 8

Dlatego zmodyfikowałem koncepcję na podejście **Hybrydowe**.

Składa się ono z dwóch filarów. Pierwszy to badanie z prawdziwymi ludźmi, które ma zweryfikować_jakość_rekomendacji oraz TO czy okaże się ona użyteczna. A co dokładnie zobaczy uczestnik badania? Zobaczy trzy różne listy rankingowe dziesięciu krajów, nie wiedząc jak powstały. Będzie je musiał ocenić według różnych kryteriów, takich jak trafność, osiągalność, czy inspiracja, a na sam koniec, metody powstania rankingów zostaną ujawnione, a uczestnik badania będzie mógł się podzielić swoimi odczuciami w pytaniu otwartym. Drugi to eksperyment techniczny na danych_syntetycznych. Nie pozbywam się ich całkiem – stanowią teraz jedynie dodatek do badania społecznego i posłużą do sprawdzenia wydajności, stabilności, skalowalności i dywergencji algorytmów, czyli tego, czego na grupie od 30 do 50 osób ciężko jest zbadać.

Slajd 9

Aby algorytm WSM działał rzetelnie, musi mieć na czym pracować. Nie chciałem subiektywnie oceniać, że np. Włochy mają "ładne zabytki" (przypisując im ocenę 10), a inny kraj "brzydkie" (przypisując ocenę 2).

Dlatego przygotuję własny zbiór_danych, w którym każdy kraj ma przypisane punkty do danych_typów_atrakcji na podstawie twardych_danych_zewnętrznych.

Przykładowo: wezmę oficjalną listę UNESCO, zliczę obiekty dla każdego kraju i znormalizuję te wyniki do skali od 1 do 10, a końcowe wyniki wpiszę do bazy danych. Podobnie zrobię przykładowo z bezpieczeństwem, korzystając z Global Peace Index, czy dla plaż na podstawie długości linii_brzegowej_danego_kraju_oraz_liczby_certyfikatów_Blue_Flag.

Algorytm w aplikacji będzie więc wykonywał obliczenia matematyczne na przygotowanej przeze mnie, obiektywnej bazie wskaźników, mnożąc je przez preferencje użytkownika.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, dlaczego do mapowania tych wskaźników w bazie oraz pobierania wag od użytkownika wykorzystuję skalę od 1 do 10. Robię to, aby zwiększyć precyzję algorytmu WSM i dokładność generowanych przez niego rankingów. 5-stopniowa skala Likerta byłaby tutaj po prostu niewystarczająca i prowadziła do wielu remisów między krajami. Z kolei do końcowych, subiektywnych ocen respondentów korzystam już z klasycznej skali 1 do 5. Jest to standard w badaniach psychometrycznych i ankietowych, który znacznie ułatwia respondentom wybór i redukuje zjawisko **paraliżu decyzyjnego**. Aktualnie pracuję nad uzupełnieniem tej bazy. Jest to etap najbardziej czasochłonny, ponieważ wymaga zmapowania wszystkich atrybutów dla **szerokiej puli krajów reprezentujących wszystkie kontynenty**

Slajd 10

Skoro wiemy już, jak powstanie ranking spersonalizowany dla każdego użytkownika, pozostaje pytanie: skąd wezmę dwa pozostałe rankingi do porównania? Aplikacja nie jest jeszcze publicznie dostępna, więc nie mam tysięcy użytkowników, których głosy mógłbym zliczyć algorytmami Bordy czy Częstości.

Dlatego na potrzeby ankiety muszę te rankingi **symulować**, opierając się na rzetelnych danych zewnętrznych, które posłużą jako "wsad" dla tych algorytmów.

Dla **Rankingu Aspiracji**, który oparty jest na Regule Bordy zastosowałem agregację dwóch niezależnych i uzupełniających się źródeł danych. Pierwszym z nich jest **badanie opinii publicznej**

przeprowadzone przez instytut GfK, które dostarczyło twardych danych deklaracyjnych – czyli TEGO, co Polacy wprost nazywają swoim marzeniem. Drugim źródłem jest **analiza trendów Google z 2025 roku**, reprezentująca dane behawioralne – czyli TO, czego Polacy aktywnie szukają w internecie w kontekście egzotycznych kierunków. Gotowy zagregowany ranking widoczny jest w tabeli po prawej stronie.

Slajd 11

Jeśli natomiast chodzi o **Ranking Rzeczywistości**, czyli ten bazujący na zwykłej częstotliwości odwiedzin, to chciałbym zaznaczyć, że względem ostatniej prezentacji **zrezygnowałem z danych Głównego Urzędu Statystycznego**. Wynika to z faktu, że statystyki graniczne GUS obejmują każde przekroczenie granicy – w tym ruch tranzytowy, wyjazdy zarobkowe czy przygraniczne zakupy. Generuje to ogromny szum informacyjny i uniemożliwia wyizolowanie realnych decyzji urlopowych. Zamiast tego, oparłem się na najnowszym raporcie **Polskiej Izby Turystyki na rok 2025**, który zestawia dane z dwóch kluczowych źródeł: **turystyki indywidualnej** na podstawie danych z eSky oraz **turystyki zorganizowanej** na podstawie danych z portali Wakacje.pl, Travelplanet i Fly.pl. Wyciągając średnią częstość wyborów z obu tych źródeł (co widać w tabeli po prawej), uzyskałem rzetelny i czysty obraz polskiego komercyjnego rynku turystycznego.

Slajd 12

Przejdźmy teraz do sedna tej prezentacji, czyli do przeglądu literatury. W swoim przeglądzie zastosowałem metodykę przeglądu integracyjnego. Dlaczego? Ponieważ moja praca ma charakter interdyscyplinarny. Łączę w niej trzy odrębne światy:

Po pierwsze **Informatykę Stosowaną**, gdzie skupiam się na algorytmach i technikach MCDA, a konkretniej modelu WSM.

Po drugie **Nauki Społeczne**, aby zrozumieć, co kieruje turystą – jego motywacje i procesy decyzyjne.

I po trzecie **Matematykę połączoną z ekonomią**, a konkretnie Teorię Wyboru Społecznego, która dostarcza formalnych dowodów na poprawność rankingów.

Musiałem szukać powiązań między tymi dziedzinami, bo w literaturze są one zazwyczaj opisywane osobno

Slajd 13

Skoro wiemy już, JAKIE obszary badałem, zobaczmy teraz, w jaki sposób ten proces przebiegał. Całość zorganizowałem w pięciu logicznych krokach, widocznych na slajdzie.

Rozpocząłem od precyzyjnego zdefiniowania celów i pytań badawczych, co pozwoliło mi zawęzić zakres poszukiwań. Następnie dobrałem odpowiednie słowa kluczowe i narzędzia, o których opowiem za chwilę.

Kolejnym krokiem była wstępna selekcja – czyli odsiew prac_nieistotnych_na_poziomie_tytułów_i_abstraktów. To, co zostało, poddałem głębszej analizie_treści oraz kategoryzacji, przyporządkowując pasujące artykuły do wspomnianych wcześniej domen.

Finalnym efektem tego procesu była identyfikacja luk badawczych, które moja praca ma za zadanie wypełnić.

Slajd 14

A w jakim celu w ogóle robiłem ten przegląd? Nie chciałem opierać się na mojej intuicji. Musiałem sprawdzić w literaturze trzy kluczowe rzeczy.

Po pierwsze – czy ten problem "marzenia kontra rzeczywistość" w ogóle istnieje naukowo? Musiałem znaleźć twarde dowody na to, że ludzie faktycznie planują co innego, a robią co innego.

Po drugie – chciałem mieć pewność, że WSM i Borda to nie są jakieś przypadkowe czy losowo wybrane algorytmy. Moim celem było potwierdzenie, że są to **fundamentalne standardy** w swoich dziedzinach, tak zwane *baselines*.

Po trzecie – kwestia samej agregacji. Nie chciałem wybierać Reguły Bordy „BO TAK”. Szukałem dowodów matematycznych na to, że w przypadku **łączenia wielu indywidualnych list w jedną**, ta metoda sprawdzi się lepiej i da bardziej sprawiedliwy wynik niż zwykłe zliczanie głosów.

I wreszcie – chciałem sprawdzić, czy model WSM jest w literaturze traktowany jako właściwe narzędzie do tego, by pogodzić chęci użytkownika z jego możliwościami.

Slajd 15

W procesie przeglądu literatury wykorzystałem szeroki zestaw narzędzi, dzieląc pracę na kilka etapów.

Najpierw manualnie przeszukiwałem zasoby za pomocą ogólnodostępnych wyszukiwarek naukowych takich jak **Google Scholar** oraz **Semantic Scholar**, które świetnie radzą sobie z mapowaniem powiązań między cytowaniami. Dodatkowo korzystałem z **ResearchGate** do odnajdywania pełnych tekstów udostępnianych bezpośrednio przez autorów.

Następnie weryfikowałem i pobierałem prace z renomowanych baz danych, takich jak **IEEE Xplore**, **ScienceDirect**, czy **Scopus**, co gwarantowało wysoką jakość merytoryczną źródeł. Korzystałem również z bazy **Springer**, głównie w poszukiwaniu literatury książkowej. Kluczowym wsparciem w analizie były jednak narzędzia AI. Najpierw **Elicit** pomógł mi w znalezieniu odpowiedniej literatury, sugerując prace na podstawie zadanych pytań. Następnie wyselekcjonowane i pobrane pliki PDF przenieśliem do **NotebookLM**. TO narzędzie posłużyło do "rozmowy z literaturą". Umożliwiło mi zadawanie pytań bezpośrednio do wgranych treści, szybkie lokalizowanie konkretnych informacji w gąszczu artykułów oraz upewnienie się, że poprawnie rozumiem złożone koncepcje matematyczne i psychologiczne zawarte w źródłach. Ważne jest to, że NotebookLM odpowiadał wyłącznie na podstawie dostarczonych mu, zweryfikowanych przeze mnie materiałów.

Slajd 16

Na tym slajdzie widoczne są przykładowe zapytania, którymi posługiwałem się przy przeszukiwaniu literatury.

Dobierałem je tak, aby znaleźć publikacje łączące te dwa odrębne światy: czyli techniczną stronę algorytmów i rankingów oraz teoretyczne podstawy z zakresu psychologii turystyki i teorii wyboru społecznego.

Slajd 17

Przyjęte przeze mnie podejście badawcze wymagało oparcia się na wiarygodnych danych. Aby mieć pewność, że wnioski wyciągane z literatury są prawdziwe, zastosowałem ściśle określone kryteria włączenia i wykluczenia.

Omówię najpierw **kryteria włączenia**, idąc zgodnie z punktami na slajdzie:

Po pierwsze, **zakres tematyczny**: Zgodnie z metodyką przeglądu integracyjnego, nie szukałem tylko prac, które już łączą wszystko w całość. Szukałem prac z trzech różnych zakresów: systemów rekomendacyjnych, teorii wyboru społecznego oraz psychologii turystyki. Po drugie, **jakość**: Bazowałem wyłącznie na artykułach recenzowanych pochodzących z renomowanych baz danych. Po trzecie, **czas**: Dla rozwiązań technicznych przyjąłem zakres **2000–2025**, aby nie pominąć klasycznych prac, które zdefiniowały **fundamenty współczesnych algorytmów rekomendacyjnych**. Natomiast dla teorii motywacji sięgałem do fundamentów z **lat 70.**, które stanowią bazę dla współczesnych modeli.

Ostatni **punkt włączenia** to **weryfikacja**: Szukałem prac, które udowadniają swoje tezy. Uwzględniałem nie tylko walidację empiryczną czy symulacyjną, ale także – co jest kluczowe w teorii wyboru społecznego – twarde **dowody matematyczne**.

Przechodząc do **kryteriów wykluczenia**:

Konsekwentnie odrzucałem publikacje z tzw. **czasopism drapieżnych**, aby uniknąć błędów metodologicznych.

Eliminowałem również **szarą literaturę**, czyli blogi, fora i niesprawdzone raporty oraz Odrzucałem prace **czysto teoretyczne**, które były jedynie spekulacją i nie oferowały żadnej weryfikacji technicznej ani eksperymentalnej.

Ograniczyłem się również do publikacji w języku angielskim

Slajd 18

Proces doboru literatury przeprowadziłem zgodnie ze standardem PRISMA. Rozpocząłem od zbioru **250 rekordów**. Na etapie wstępnego skanowania tytułów i abstraktów odrzuciłem 185 pozycji, które były duplikatami lub nie dotyczyły bezpośrednio tematu pracy.

Pozostałe **65 artykułów** poddałem analizie pełnotekstowej. Na tym etapie wykluczyłem kolejne 34 prace, głównie ze względu na brak walidacji lub niewystarczającą jakość metodologiczną.

Ostatecznie, do ścisłej syntezy włączyłem **31 publikacji**, które podzieliłem na trzy wspomniane wcześniej obszary:

-14 prac informatycznych, które dostarczają wzorce dla systemu i algorytmu WSM.

-10 prac psychologicznych dających dowody empiryczne na istnienie luki między marzeniami a realizacją.

-Oraz 7 prac matematycznych dostarczających formalnych dowodów na stabilność metody Bordy, co jest kluczowe dla mojej części eksperymentalnej.

Slajd 19

Przejdźmy teraz do merytorycznej analizy literatury. Pierwsze pytanie, jakie postawiłem przeglądowi, brzmiało: Czy problem, który chcę rozwiązać w aplikacji, w ogóle istnieje w nauce? Czy może to, że ludzie marzą o jednym, a robią drugie, to tylko moja intuicja?

Literatura odpowiada jednoznacznie: Tak, to zjawisko jest świetnie udokumentowane jako *Intention-Behavior Gap*.

Najmocniejszym dowodem jest badanie Bronnera z 2020 roku. Wykazał on na ogromnej próbie trzech tysięcy turystów, że aż 70% z nich zmienia swoje plany między styczniem, kiedy marzą, a latem, kiedy kupują bilety. To dla mnie kluczowa informacja – udowadnia, że sensowne jest stworzenie w aplikacji dwóch osobnych rankingów: jednego dla marzeń i drugiego dla rzeczywistości. Z kolei Graham Dann w 1977 roku zdefiniował czynniki **Push** jako wewnętrzne czynniki, które „popychają” nas do wyjazdu, niezależnie od tego *gdzie* jedziemy. To nie tylko chęć podróży, ale też **Anomia**, czyli chęć ucieczki od codzienności oraz – co kluczowe w erze social mediów – **Ego-enhancement**, czyli potrzeba podbudowania własnego statusu i prestiżu. Z drugiej strony mamy czynniki **Pull** opisane przez Cromptona. To z kolei Czynniki Zewnętrzne - konkretne atrybuty miejsca, które „przyciągają” nas do konkretnej lokalizacji, takie jak plaże, zabytki, dostępność, cena, czy infrastruktura. To one weryfikują nasze marzenia i decydują o tym, gdzie ostatecznie lądujemy. Moja aplikacja nie wymyśli więc problemu, lecz go zwizualizuje, próbując znaleźć rozwiązanie pośrednie.

Warto tu jeszcze wspomnieć o badaniach Xu_i_współpracowników_z_2022_roku, którzy przeanalizowali to zjawisko pod kątem logistyki i barier przestrzennych. Porównali oni tzw.ane 'przepływy oczekiwane' z 'rzeczywistymi'. Okazało się, że w fazie planowania tworzymy trasę w oparciu o **sławę miejsc**. Planujemy odwiedzić atrakcję A i atrakcję B tego samego dnia, bo obie są popularne, ignorując to, że leżą na dwóch końcach miasta. Badacze nazywają to wysoką „centralnością”. Z kolei **w fazie realizacji** włącza się **logistyka**. Okazuje się, że w rzeczywistości turyści unikają długich przejazdów. Rezygnują z odległych destynacji na rzecz miejsc, które są po prostu blisko siebie.

Slajd 20

Na tym slajdzie przedstawiam jeszcze literaturę źródłową dla omawianego przed chwilą pytania badawczego...

Slajd 21

Drugie pytanie, które zadałem literaturze, dotyczyło matematyki: **Dlaczego dla Aspiracji Reguła Borda jest lepsza niż proste Zliczanie, a dla Rzeczywistości proste Zliczanie w zupełności wystarczy?** Dlaczego w ogóle to właśnie te metody wybrałem?

Zacznijmy od tego, że literatura – na przykład praca Agnju z 2024 roku – traktuje obie te metody jako fundamentalne standardy, czyli **baselines**.

Dlaczego więc do 'listy marzeń' nie użyłem zwykłego Zliczania? Odpowiedź daje Donald Saari w swojej pracy z 2023 roku. Zwykłe Zliczanie cierpi na tzw. '**efekt silosu**'. System widzi tylko miejsce pierwsze, a jest ślepy na miejsca pozostałe.

Co więcej – i to jest kluczowe dla mojej pracy – **Borda lepiej reprezentuje mniejszości**. Frenkel i Grofman w pracy z 2014 roku pokazują, że metody punktowe (takie jak Borda) pozwalają zaistnieć opcjom popieranym przez mniejszości, które w systemie zliczania zostałyby całkowicie zignorowane.

Z kolei dla listy_krajów_odwiedzonych zwykłe **Zliczanie** jest w pełni wystarczające. Dlaczego? Bo tutaj dane są binarne: byłem albo nie byłem. Kim_i_jego_współpracownicy w pracy z tego roku wprost nazywają proste zliczanie metodą bazową, do której porównuje się inne, bardziej złożone algorytmy. Tutaj działa zasada *winner-takes-all*, która najlepiej pokazuje twarde fakty_rynkowe, bez wchodzenia w niuanse.

Slajd 22

Tutaj jeszcze źródła dla tego pytania badawczego..

Slajd 23

I część druga

Slajd 24

Ostatnie pytanie, jakie skierowałem do literatury, brzmiało: **Czy metoda WSM jest odpowiednim standardem dla systemów rekomendacji w turystyce?** Analiza literatury rozwiązała te wątpliwości. **Triantapylou** oraz **Zavadskas** klasyfikują WSM jako fundamentalną i najczęściej stosowaną metodę w problemach wielokryterialnych. Ale dlaczego akurat będzie to dobry wybór do mojej aplikacji? **Santosa** udowadnia, że WSM jest lekki obliczeniowo – nie obciąża serwera, co w aplikacji webowej i mobilnej jest kluczowe.

Slajd 25

Z kolei **Nasjuha** podkreśla zaletę **kompensacji**. WSM pozwala na elastyczność – jeśli kraj jest drogi, ale ma wspaniałe zabytki, cechy te mogą się zrównoważyć. Jest to kluczowa cecha w turystyce.

I wreszcie – co jest niezwykle istotne_dla_nowej_apliacji_bez_szerokiej_bazy_użytkowników – WSM rozwiązuje problem **'zimnego startu'**. Jak wskazuje **Rendžit**, systemy oparte na wiedzy (takie jak WSM) nie wymagają historii tysięcy zachowań użytkownika. Pozwalają dać trafną rekomendację_od_razu, bazując na jawnych deklaracjach użytkownika. Dzięki temu taki system byłby użyteczny już od pierwszego uruchomienia.

Slajd 26

I źródła...

Slajd 27

Podsumowując tę część – do jakich wniosków doprowadziła mnie analiza tych kilkudziesięciu artykułów?

Po pierwsze – mam pewność, że problem jest realny. **Luka istnieje**. Skoro aż 70% ludzi zmienia zdanie zderzając się z rzeczywistością, to moja aplikacja ma realne zadanie do wykonania.

Po drugie – matematyka musi podążać za psychologią. Nie da się jednym wzorem opisać marzeń i faktów. **Aspiracje** (czyli czynniki Push) są delikatne i wymagają metody Bordy_żeby_wyłapać_marzenia_mniejszości. **Rzeczywistość** (czyli czynniki Pull) jest brutalna i wymaga twardego_Zliczania.

Po trzecie – **WSM** to dobry wybór inżynierski. Jest lekki, szybki i działa od razu, co rozwiązuje problem 'zimnego startu' w nowej aplikacji.

Ale najważniejszy jest punkt czwarty: **Brak połączenia**. Zauważyłem, że naukowcy siedzą w swoich dziedzinach. Psychologowie opisują, że ludzie marzą. Matematycy dowodzą, że Borda jest stabilna. Ale nikt tego nie łączy. Brakuje prac, które wzięłyby tę matematykę i użyły jej do rozwiązania tego konkretnego problemu psychologicznego w gotowej aplikacji. I tu widzę miejsce dla siebie.

Slajd 28

Na podstawie analizy literatury zdefiniowałem trzy luki, którymi zajmę się w pracy.

Pierwsza luka wynika z tego, że matematyka i psychologia w literaturze funkcjonują osobno. Matematycy tacy jak Saari czy Hajlman analizują algorytmy na danych losowych, a psychologowie opisują motywacje. Brakuje podejścia, które wykorzystałoby Regułę Bordy do konkretnego zjawiska psychologicznego – w tym wypadku do zamodelowania aspiracji turystycznych.

Druga luka to kwestia praktyczna. Wiemy z badań Bronnera, że plany turystów się zmieniają. Jednak w literaturze brakuje narzędzia, które w czasie rzeczywistym pokazałoby użytkownikowi tę różnicę między marzeniami a realiami i pomogłoby mu podjąć decyzję, zamiast tylko badać to zjawisko w ankietach po_fakcie.

Slajd 29

I wreszcie **trzecia luka**. Solano-Barliza w 2024 roku wskazuje, że systemy cierpią na tzw. *Popularity Bias* – promują to, co znane, zabijając unikalne miejsca. Teoria mówi, że Borda chroni mniejszości. Ale w turystyce brakuje twardej symulacji która by to potwierdziła. Brakuje ilościowego pomiaru **dywergencji**, czyli sprawdzenia, czy algorytm faktycznie pozwoli wypłynąć 'ukrytym perełkom'."

Slajd 30

W jaki sposób wypełnię te luki w mojej pracy?

Zastosuję wcześniej wspomniane **podejście hybrydowe**, gdzie nie ograniczam się tylko do kodu, czy tylko do ankiety. ŁĄCZĘ te metody, by sprawdzić system kompleksowo – zarówno od strony ludzi, jak i algorytmów.

Po drugie – tworzę działające narzędzie. System ten w czasie rzeczywistym zestawia ze sobą rankingi, dzięki czemu użytkownik widzi rozbieżność między marzeniami a rzeczywistością, a algorytm WSM pomaga mu znaleźć kompromis. I po trzecie – weryfikuję to liczbowo. W części technicznej przeprowadzę symulację tzw. 'Grupy Uderzeniowej'. Zmierzę matematycznie **dywergencję**, czyli o ile pozycji moje rankingi są lepsze dla użytkowników niszowych niż standardowe_listy_popularności

Slajd 31

A na czym aktualnie stoi moja praca magisterska? Moim pierwszym kamieniem milowym w tym semestrze było załatwienie formalności. Ponieważ mój system przetwarza dane i opiera się na decyzjach ludzi, wystąpiłem do Komisji do spraw Etyki Badań Naukowych. Mój wniosek oraz scenariusz badania zostały oficjalnie zatwierdzone, co daje mi zielone światło do przeprowadzenia badań na żywych respondentach. Dodatkowo nowy tytuł pracy również został już zatwierdzony i zmieniony w systemie APD.

Jak też już wcześniej wspomniałem, postanowiłem zrezygnować z gotowych rozwiązań ankietowych, takich jak Google Forms na rzecz dedykowanej aplikacji webowej. Aplikacja ta właśnie powstaje i po prezentacji mogę ją jeszcze szybko pokazać.

W najbliższych tygodniach planuję zamknąć etap tworzenia aplikacji i dystrybuować ją metodą kuli śnieżnej. Kiedy zbiorę docelową grupę minimum 30 odpowiedzi, zamknę etap badań społecznych i przejdę do kroku czwartego – czyli eksperymentu technicznego na dużej bazie danych syntetycznych. Ostatnim etapem będzie już tylko analiza obu tych strumieni danych i napisanie dokumentu pracy magisterskiej.

Slajd 32

Na koniec jeszcze pełna bibliografia prezentacji

Slajd 33

Część druga

Slajd 34

I część trzecia

Slajd 35

To by było wszystko ode mnie, dziękuje za uwagę... i czy są jakieś pytania zanim pokażę jeszcze jak obecnie wygląda ankieta?